計算幾何学 研究報告書

ボロノイ図と
ドロネー三角形分割

生成方法・複素数による幾何計算・数値実験

氏名：飯田葉乃

2026 年 10 月 31 日

目次

1 研究の目標 2

1.1 研究の背景 2

1.2 研究の目的 2

1.3 研究の流れ 2

2 基礎理論 2

2.1 ボロノイ図の定義と例 2

2.2 ドロネー三角形分割 3

3 幾何学的性質と証明 4

3.1 外接円中心とボロノイ頂点の対応 4

3.2 実数座標による外接円中心の計算 4

4 複素数による幾何計算 5

4.1 複素数平面と距離 5

4.2 複素数による外接円中心の計算 6

4.3 回転と向きの判定 6

5 生成方法と数値実験 7

5.1 ボロノイ図の生成方法 7

5.2 実験環境と方法 8

5.3 実験結果：ボロノイ領域 9

5.4 実験結果：ドロネー分割と対応 10

5.5 実験結果：計算時間 11

6 総括 12

6.1 結果と考察 12

6.2 結論と今後の展望 12

参考文献 13

1　研究の目標

1.1　研究の背景

計算幾何学は、点や線分、多角形などを計算機上で処理するアルゴリズムを研究する分野である。本研究では、平面上の点集合から「最も近い点に基づく領域」を作るボロノイ図と、点集合を三角形に分割するドロネー三角形分割を扱う。両者は双対と呼ばれる密接な関係を持つ。例えば、ドロネー三角形の外接円中心はボロノイ図の頂点に対応する。

本資料は、まず定義と数学的性質を確認し、次に座標および複素数を用いた計算方法を導出し、最後に既存の数値実験結果を整理して検討する。複素数を使う部分は**新たに追加した理論的導出**であり、以前の Python 実験に複素数実装を追加して測定したわけではない。

1.2　研究の目的

(1) ボロノイ領域を距離の最小化として定義する。(2) 空円条件を理解する。(3) 外接円中心とボロノイ頂点の対応を示す。(4) 複素数による垂直二等分線と外接円中心の求め方を示す。(5) 最近傍探索の実測時間を比較する。

1.3　研究の流れ

対象は二次元ユークリッド平面とし、重複点やほぼ一直線に並ぶ点などは計算上の注意点として扱う。点数を増やしたときの計算時間は、図形の生成時間ではなく**格子上の最近傍点探索時間**を比較する。

2　基礎理論

2.1　ボロノイ図の定義と例

点集合 $P = \{p_1, \ldots, p_n\} \subset \mathbb{R}^2$ に対して

$$V_i = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x - p_i\| \leq \|x - p_j\| \quad (1 \leq j \leq n)\} \tag{1}$$

を p_i のボロノイ領域と呼ぶ。各点を施設の位置とみなすと、ある位置から最も近い施設を割り当てる領域分割に対応する。

2 点の例

$p_1 = (0, 0)$、$p_2 = (2, 0)$ とする。$x = (u, v)$ が等距離になる条件は

$$u^2 + v^2 = (u - 2)^2 + v^2$$
$$u = 1.$$

したがって境界は $u = 1$ であり、2 点を結ぶ線分の垂直二等分線である。左側は p_1、右側は p_2 の領域になる。

3 点以上の例

3 点以上では、各 2 点の垂直二等分線のうち、他の点との距離条件も満たす部分だけが実際の境界になる。すべての垂直二等分線をそのまま描くだけではボロノイ図にならないことに注意する。

2.2 ドロネー三角形分割

三角形分割と空円条件

入力点の凸包を重なりのない三角形で覆い、各三角形の頂点を入力点から選ぶ。ドロネー三角形分割では、各三角形の外接円の**内部に別の入力点がない**という空円条件が成り立つ。

退化配置

4 点が同じ円周上にあると、同じ点集合に対して異なる対角線を選んだ分割がどちらも空円条件を満たすことがある。この場合、ドロネー三角形分割は一意とは限らない。3 点が一直線上にあると外接円が一意に定まらず、通常の三角形として扱えない。

ボロノイ図との関係

ボロノイ図の辺は、通常、近接する 2 つの入力点の垂直二等分線の一部である。一方、ドロネー分割ではその 2 点を辺で結ぶ。これらは互いに双対な構造を持つ。凸包の辺に対応するボロノイ辺は無限に延びる場合がある。

3　幾何学的性質と証明

3.1　外接円中心とボロノイ頂点の対応

命題 1. 非一直線上の 3 入力点 A, B, C がドロネー三角形をなすとき、その外接円中心 O はボロノイ図の頂点である。

Proof. 外接円の半径を r とすると、定義から

$$\|O - A\| = \|O - B\| = \|O - C\| = r$$

である。また空円条件から、任意の他の入力点 Q に対し $\|O - Q\| \geq r$ が成り立つ。したがって O では A, B, C がいずれも最も近い入力点であり、3 つ以上のボロノイ領域が接する。よって O はボロノイ頂点である。 □

逆方向について

3 つのボロノイ領域が交わる点を O とすると、対応する 3 点は O から等距離であり、それより近い入力点は存在しない。よってこの 3 点を通る円は空円となり、ドロネー分割に対応する。ただし 4 点以上が同一円周上にある場合には、複数の三角形が同一のボロノイ頂点に対応する。

この性質の利用

三角形分割からボロノイ頂点の候補を計算できる。実装では、隣接三角形の外接円中心を結んで有限なボロノイ辺を得る。ただし凸包付近の無限辺は別途処理が必要である。

3.2　実数座標による外接円中心の計算

$A = (a_x, a_y), B = (b_x, b_y), C = (c_x, c_y)$、$O = (u, v)$ とする。$OA = OB = OC$ を 2 乗して差を取ると

$$2(b_x - a_x)u + 2(b_y - a_y)v = b_x^2 + b_y^2 - a_x^2 - a_y^2, \tag{2}$$
$$2(c_x - a_x)u + 2(c_y - a_y)v = c_x^2 + c_y^2 - a_x^2 - a_y^2. \tag{3}$$

これを 2 元連立一次方程式として解けばよい。係数行列の行列式が 0 のとき、3 点は一直線上にあり、通常の外接円中心は定まらない。

具体例

$A=(0,0)$、$B=(2,0)$、$C=(0,2)$ のとき、

$$4u=4, \qquad 4v=4$$

なので $O=(1,1)$。半径は $r=\sqrt{2}$ である。

計算上の注意

3 点がほぼ一直線に並ぶと、係数行列が悪条件になり、丸め誤差によって外接円中心が大きくずれることがある。数値計算では入力の尺度と判定の安定性を確認する必要がある。

4　複素数による幾何計算

4.1　複素数平面と距離

平面上の点 (x,y) を複素数 $z=x+iy$ と対応させる。複素共役を $\bar{z}=x-iy$ とすると、距離は

$$|z-w|^2=(z-w)(\bar{z}-\bar{w})$$

と書ける。複素数を使うと、2 次元の位置と回転を 1 つの数で扱える。

等距離条件の導出

2 点 $a,b\in\mathbb{C}$ から等距離の点 z は $|z-a|=|z-b|$ を満たす。両辺を 2 乗して展開すると

$$\begin{aligned}(z-a)(\bar{z}-\bar{a})&=(z-b)(\bar{z}-\bar{b}),\\ -z\bar{a}-\bar{z}a+|a|^2&=-z\bar{b}-\bar{z}b+|b|^2.\end{aligned}$$

整理して

$$\boxed{2\,\mathrm{Re}\Big(z\overline{(b-a)}\Big)=|b|^2-|a|^2} \tag{4}$$

を得る。これは複素数で表した垂直二等分線の方程式である。

複素数の利点

距離比較が絶対値の比較となり、幾何学的な条件を代数式へ変換しやすい。ただし計算量が必ず小さくなるわけではなく、実数座標の式と本質的に同じ連立一次方程式を解くことになる。

4.2　複素数による外接円中心の計算

三角形の頂点を $a, b, c \in \mathbb{C}$、外接円中心を z とする。条件 $|z-a| = |z-b| = |z-c|$ より、式 (4) を 2 回用いて

$$2\,\mathrm{Re}\Big(z\overline{(b-a)}\Big) = |b|^2 - |a|^2, \tag{5}$$

$$2\,\mathrm{Re}\Big(z\overline{(c-a)}\Big) = |c|^2 - |a|^2. \tag{6}$$

$z = u + iv$、$b - a = s + it$、$c - a = p + iq$ とおくと

$$2\begin{pmatrix} s & t \\ p & q \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |b|^2 - |a|^2 \\ |c|^2 - |a|^2 \end{pmatrix}.$$

したがって $\Delta = sq - tp \neq 0$ の場合、

$$u = \frac{q(|b|^2 - |a|^2) - t(|c|^2 - |a|^2)}{2\Delta}, \tag{7}$$

$$v = \frac{s(|c|^2 - |a|^2) - p(|b|^2 - |a|^2)}{2\Delta}. \tag{8}$$

計算例

$a = 0$、$b = 2$、$c = 2i$ とすると $s = 2, t = 0, p = 0, q = 2, \Delta = 4$ なので $u = v = 1$、すなわち $z = 1 + i$ となる。

判定への応用

外接円中心 z と半径 $r = |z - a|$ を求めれば、別の点 w が外接円の内部にある条件は $|w - z| < r$ と表せる。数値実装では境界近傍の丸め誤差に注意する。

4.3　回転と向きの判定

複素数 z に i を掛けると平面上で 90 度反時計回りに回転する。例えば $z = x + iy$ に対して $iz = -y + ix$ である。したがって、線分 a から b への方向 $b - a$ に垂直な方向は $i(b - a)$ と書ける。

垂直二等分線の媒介変数表示

2 点 a, b の中点は $(a + b)/2$ であるから、垂直二等分線上の点は

$$z(t) = \frac{a+b}{2} + ti(b-a), \qquad t \in \mathbb{R} \tag{9}$$

と表せる。2 本の垂直二等分線の交点を求めれば外接円中心になる。

三角形の向き

a, b, c が反時計回りに並ぶかどうかは

$$\mathrm{Im}\big(\overline{(b-a)}(c-a)\big) > 0 \tag{10}$$

で判定できる。この虚部は、ベクトル $b-a$ と $c-a$ の 2 次元外積に一致する。

研究への意味

複素数は図を生成する新しいアルゴリズムそのものではないが、垂直二等分線・外接円中心・回転・向き判定を一貫した記法で扱うための道具となる。

5　生成方法と数値実験

5.1　ボロノイ図の生成方法

方法 1：格子点ごとの全点探索

描画領域を M 個の格子点に分け、各格子点で n 個の入力点への距離を計算し、最小距離の点を割り当てる。計算量は $O(Mn)$。単純で理解しやすいが、境界は格子による近似である。

方法 2：KD-tree による最近傍探索

入力点を空間分割する木構造に格納し、各格子点からの最近傍探索を行う。今回の比較では SciPy の `cKDTree` を利用した。性能は点の分布や次元に依存し、常に一定の計算量が保証されるわけではない。

方法 3：ドロネー分割を利用する

ドロネー三角形を構成し、各三角形の外接円中心を計算する。隣接する三角形の中心をつなぐことでボロノイ図の有限辺を得られる。凸包の辺に対応する無限辺は別途構成する。

比較対象を混同しないこと

今回の実測時間は方法 1 と方法 2 の比較であり、方法 3 の実装時間や性能を評価したものではない。ドロネー分割の生成には既存ライブラリを用いた。

5.2　実験環境と方法

本節の結果は、以前に実行した Python 実験の記録を引き継いだものである。新たな測定は実施していない。使用したパッケージは NumPy、SciPy、Matplotlib である。計算機の CPU、OS、各パッケージのバージョンは元の測定記録に残っていないため、再現時には記録する必要がある。

実験 1：ボロノイ図の画素描画

7 点を固定し、360×360 画素の各位置から最も近い点を全点探索で求め、領域を色分けした。

実験 2：ドロネー分割の可視化

同じ 7 点を SciPy の `Delaunay` で三角形分割し、各三角形の外接円中心を求めた。SciPy の `Voronoi` が返す頂点との距離差を調べた。

実験 3：最近傍探索時間

$200 \times 200 = 40,000$ 個の照会位置を固定し、入力点数を $10, 30, 100, 300, 1000$ とした。乱数シードは 20261029、各条件 3 回測定した中央値を採用した。KD-tree 方式には構築時間を含めた。

5.3　実験結果：ボロノイ領域

ボロノイ領域

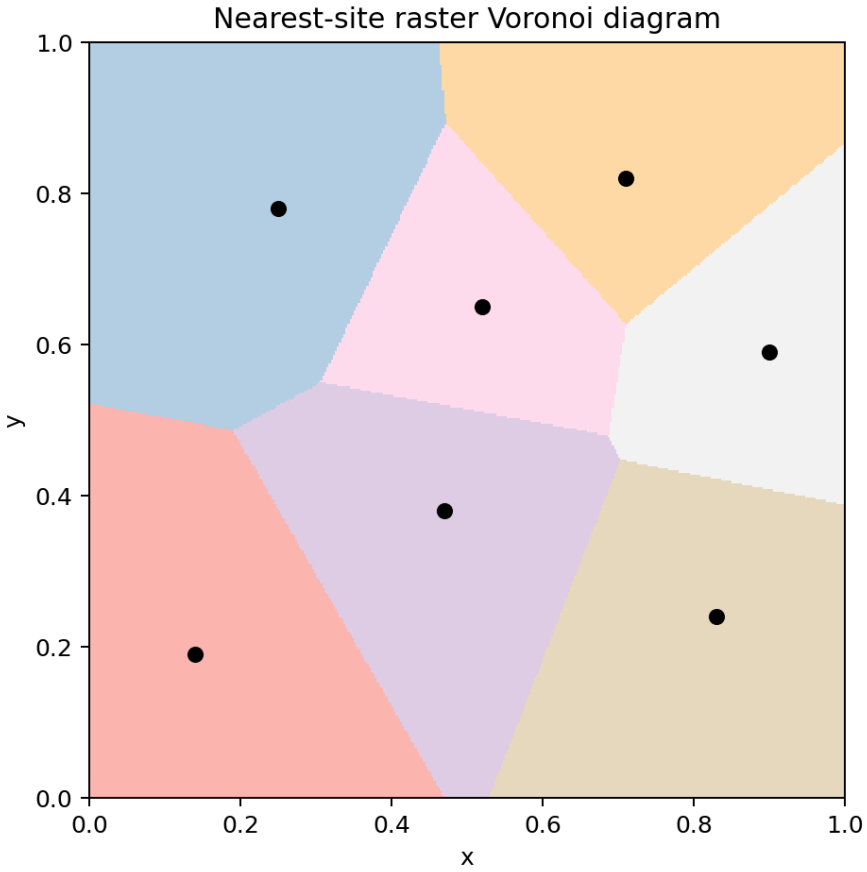


図 1　全点探索によるボロノイ領域の画素近似

同じ色の領域は同じ入力点に最も近い位置を示す。境界は画素で近似されているため、解像度を上げると見かけ上の滑らかさが変わる。

観察

領域の形は点の配置に依存する。入力点が密集している部分では領域が小さくなりやすく、孤立した点の領域は広くなりやすい。ただし描画窓の外側に広がる無限領域は、この図にはすべて表示されていない。

5.4　実験結果：ドロネー分割と対応

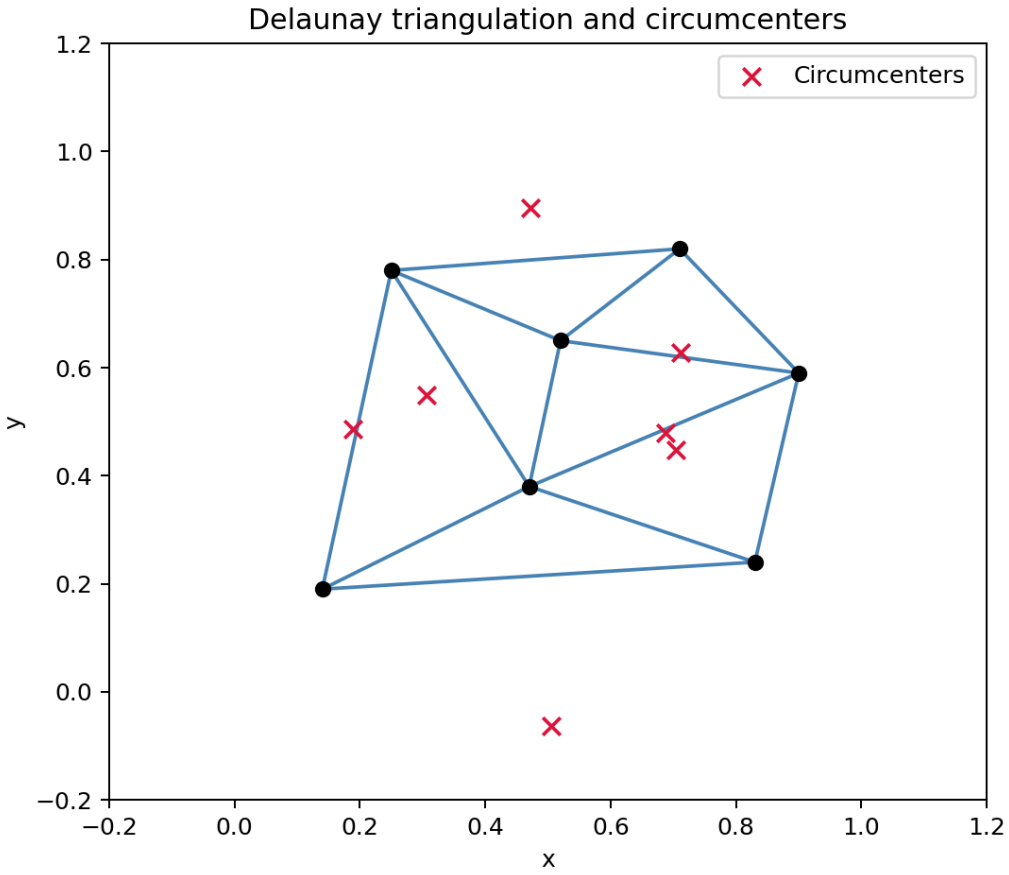


図 2　ドロネー三角形分割と外接円中心（赤い ×）

同じ 7 点から得られた三角形は 7 個であった。各三角形の外接円中心と SciPy が生成したボロノイ頂点を比較したところ、対応する頂点集合の最近距離の最大値は約 2.29×10^{-16} だった。これは数値的な丸め誤差の水準で一致したことを示す。

この実験は前節の数学的関係を特定の点配置で確認したものであり、一般のすべての点配置に対する証明ではない。数学的な根拠は第 3 章で示した空円条件に基づく議論である。

5.5　実験結果：計算時間

表 1　40,000 位置の最近傍探索に要した時間（秒）

点数	全点探索	KD-tree（構築含む）
10	0.012576	0.005947
30	0.039392	0.008929
100	0.137482	0.009685
300	0.355357	0.010495
1000	1.266279	0.012735

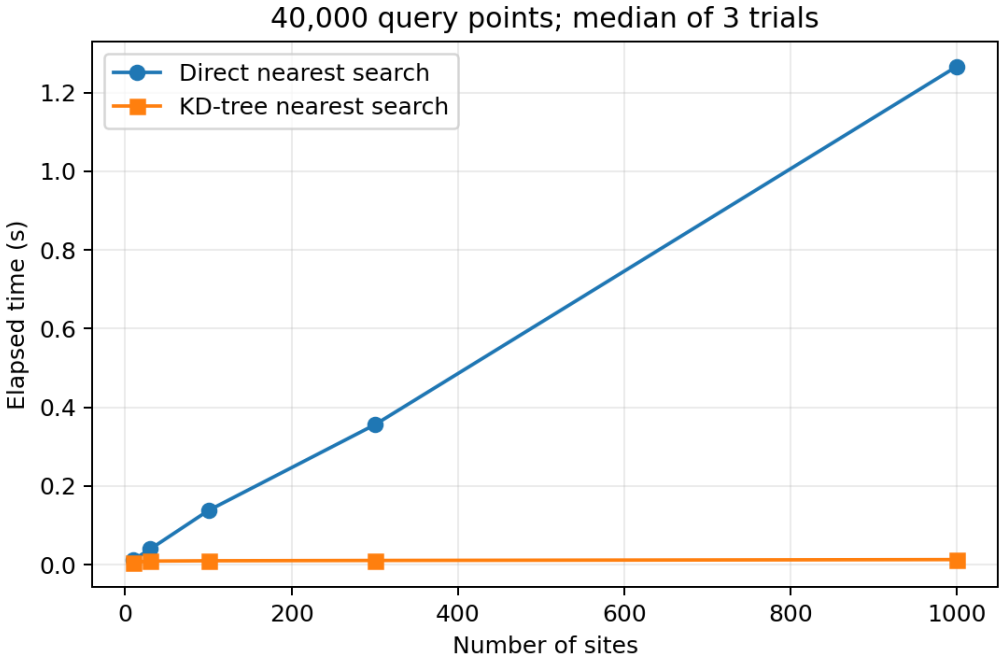


図 3　入力点数と最近傍探索時間

点数 1000 の場合、全点探索は約 1.266 秒、KD-tree 方式は約 0.0127 秒であり、今回の環境では約 99 倍の時間差があった。2 方式で 40,000 位置の最近傍点番号が一致することも確認されている。

6　総括

6.1　結果と考察

方法の比較

全点探索はボロノイ図の定義に忠実で、短いプログラムで実装できる。一方、格子点数と入力点数の積に比例して距離比較が増える。KD-tree 方式はデータ構造を利用して候補の探索を効率化でき、今回の点数範囲では速かった。

複素数による表現の評価

複素数を使うと、垂直二等分線は $2\,\mathrm{Re}(z\overline{(b-a)}) = |b|^2 - |a|^2$ と表せる。また外接円中心は 2 本の垂直二等分線の交点として求められる。これは実数座標による計算と数学的に同等であり、複素数を用いるだけで計算時間が短縮されるとはいえない。

今回の限界

三角形分割と厳密なボロノイ図の生成には SciPy を使用した。Bowyer–Watson 法を自作しておらず、ボロノイ図の無限辺も独自に構成していない。計算時間の比較は 3 回測定の中央値であり、実行環境情報や複数の点配置による分散評価が不足している。

6.2　結論と今後の展望

本研究では、ボロノイ図を最近傍領域として理解し、ドロネー三角形分割の空円条件と、外接円中心がボロノイ頂点になる理由を整理した。さらに、実数座標と複素数の両方を用いて外接円中心の求め方を導出した。以前の数値実験では、図形の生成と対応関係の数値確認、全点探索と KD-tree 方式の計算時間比較を行った。

今後の課題として、(1) 複素数による外接円中心計算をプログラムに実装して実数座標方式と比較すること、(2) ドロネー分割を自作すること、(3) 無限辺を含むボロノイ図を構築すること、(4) 異なる点配置や点数で計測回数を増やすこと、(5) 浮動小数点誤差や退化配置への対応を検討することが挙げられる。

参考文献

1. 岡本吉央「離散数理工学（4）：ボロノイ図とデローネ三角形分割」電気通信大学，2025 年.
   https://dopal.cs.uec.ac.jp/okamotoy/lect/2025/dme/dme2025lect04.pdf
2.「ボロノイ図とドロネー網」『生産研究』第 46 巻第 3 号，東京大学生産技術研究所，1994 年.
   https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/18708/files/sk046003006.pdf
3. 日本地図センター「ボロノイ分割に関する解説」『地図センターニュース』掲載資料.
   https://www.jmc.or.jp/wp-content/uploads/38th_s.pdf
4.「負の定曲率空間におけるボロノイ図」『数理解析研究所講究録』第 934 巻，京都大学数理解析研究所，1996 年，111–123 頁.
   https://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~kyodo/kokyuroku/contents/pdf/0934-8.pdf
5.『計算幾何学』朝倉書店，2013 年．書誌情報：国立情報学研究所 CiNii Books.
   https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB12747864

本文中の定義・空円条件・双対関係については、主に上記の日本語資料を参照した。複素数による式の展開と実験結果の考察は本文で導出・整理したものである。